

Triển khai, vận hành, kiểm thử và nghiệm thu

Runbook cho một VPS: deploy, backup, monitoring, security, QA và go-live

Mã tài liệu	OUT-OPS-001
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	28/07/2026
Trạng thái	BASELINE ĐÃ KHÓA



QUYẾT ĐỊNH NỀN TẢNG Laravel 13 monolith trên một VPS; Blade + Livewire 4 cho storefront; Filament 5 cho admin; MySQL; không tách Cloudflare Pages/Workers trong phiên bản này.

Mục lục nội dung

01. Cấu hình VPS
02. Topology và filesystem
03. Chuẩn bị máy chủ
04. Nginx PHP MySQL
05. Quy trình deploy
06. Queue scheduler
07. Backup restore
08. Monitoring
09. Security hardening
10. Test strategy
11. Load test
12. UAT
13. Go-live checklist
14. Rollback và incident
15. Bàn giao vận hành
16. Nguồn tham chiếu

CÁCH SỬ DỤNG Đọc tài liệu Tổng quan trước, sau đó triển khai theo thứ tự: phạm vi sản phẩm → UI/UX → kiến trúc → dữ liệu & nghiệp vụ → SEO → vận hành & nghiệm thu.

1. Cấu hình VPS

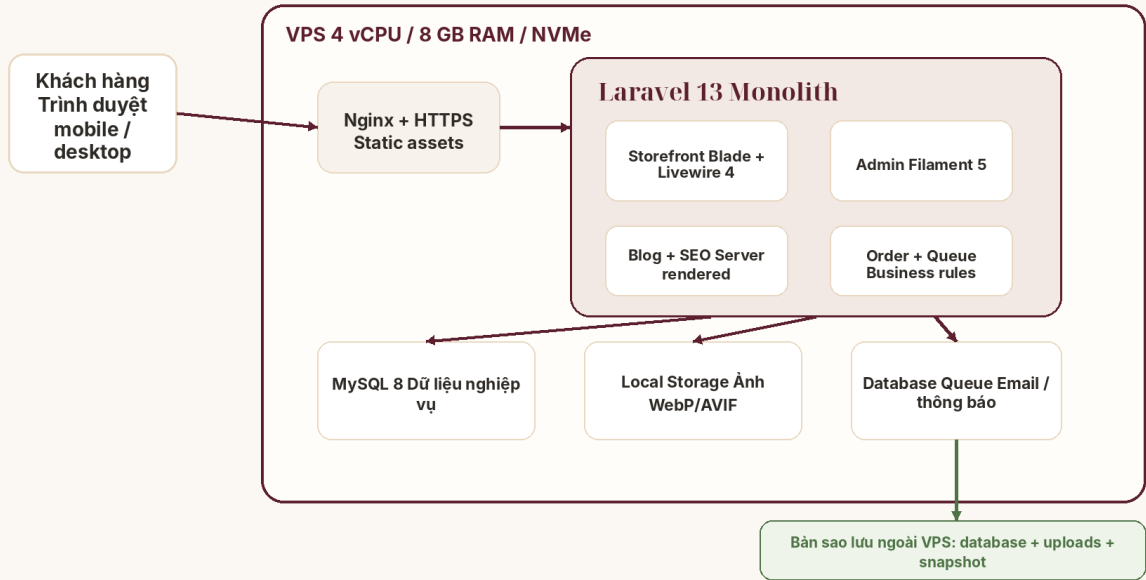
Hạng mục	Khuyến nghị baseline	Ngưỡng nâng cấp
CPU	4 vCPU	CPU >70% kéo dài ở giờ cao điểm sau tối ưu.
RAM	8 GB	Swap thường xuyên hoặc RAM >80% kéo dài.
Disk	120–160 GB NVMe	Disk >70%; tăng ảnh/log/backup local.
Transfer	≥3 TB/tháng	Theo dõi thực tế ảnh; CDN sau nếu cần.
OS	Ubuntu 24.04 LTS	Không nâng major OS trên production không test.
Backup	Snapshot + database/uploads ngoài VPS	Backup stale hoặc restore quá lâu.

SỨC TÀI 1.000 đơn/ngày không phải tài lớn cho cấu hình này. Điều kiện là ảnh được tối ưu, query có index, queue chạy riêng và backup không chiếm tài nguyên giờ cao điểm.

2. Topology và filesystem

Kiến trúc triển khai một VPS

Laravel monolith: một repository, một domain, một database, một quy trình vận hành



Topology production.

```

/var/www/ouut/
├── releases/
│   ├── 20260728_120000/
│   └── 20260729_090000/
├── current -> releases/20260729_090000
├── shared/
│   ├── .env
│   └── storage/
└── backups-temp/ # chỉ tạm, tự xóa sau khi upload offsite

/var/log/nginx/
/var/log/php8.3-fpm/
/var/log/supervisor/

```

Có thể dùng cấu trúc release + symlink để rollback code nhanh. Nếu đội thi công chọn deploy in-place cho đơn giản, vẫn phải có Git tag, backup và rollback script; không được copy file thủ công không kiểm soát.

3. Chuẩn bị máy chủ

1. Tạo user deploy không dùng root; SSH key only; tắt password SSH nếu phù hợp.
2. Cập nhật hệ thống; cài Nginx, PHP 8.3-FPM và extension Laravel yêu cầu, MySQL, Composer, Node LTS, Supervisor, Git, unzip, certbot hoặc TLS tương đương.
3. Tạo database/user riêng, quyền tối thiểu trên schema O Út.
4. Tạo thư mục release/shared, ownership và permission đúng.
5. Cấu hình firewall chỉ mở SSH từ IP quản trị nếu có, HTTP/HTTPS.
6. Tạo TLS, auto-renew và test renewal.
7. Cấu hình logrotate và timezone hệ thống UTC hoặc nhất quán.

4. Nginx, PHP và MySQL

4.1 Nginx baseline

```

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name example.com www.example.com;
    root /var/www/ouut/current/public;
    index index.php;

    client_max_body_size 12M;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $realpath_root;
    }

    location ~* \.(css|js|jpg|jpeg|png|webp|avif|svg|woff2)$ {
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
        try_files $uri /index.php?$query_string;
    }

    location ~ /\. { deny all; }
}

```

4.2 PHP-FPM/OPcache

- OPcache enabled, validate_timestamps theo chiến lược deploy; memory đủ cho app.
- pm dynamic hoặc ondemand; tính pm.max_children theo RAM thật sau benchmark.
- upload_max_filesize/post_max_size khớp Nginx; max_execution_time không tăng tùy tiện.
- Không cài/bật Xdebug production.

4.3 MySQL

- InnoDB, utf8mb4, strict mode.
- Buffer pool khoảng 2–3 GB trên VPS 8 GB, điều chỉnh theo đo lường.
- Slow query log bật với ngưỡng hợp lý trong giai đoạn QA/go-live.
- Không dùng root DB trong APP env.
- Backup dùng consistent transaction; kiểm tra dump có thể restore.

5. Quy trình deploy



Quy trình deploy và rollback.

```

set -e

# 1. Tạo release và lấy code
git clone --depth 1 --branch "$RELEASE_TAG" "$REPO" "$RELEASE_DIR"
cd "$RELEASE_DIR"

# 2. Link shared data
ln -sf /var/www/ouut/shared/.env .env
rm -rf storage
ln -sf /var/www/ouut/shared/storage storage

# 3. Dependencies / build
composer install --no-dev --prefer-dist --no-interaction --optimize-autoloader
npm ci
npm run build

# 4. Pre-deploy checks and backup
php artisan about
/path/to/backup-script.sh predeploy
php artisan migrate --force
php artisan optimize

# 5. Switch current symlink
ln -sf "$RELEASE_DIR" /var/www/ouut/current

# 6. Reload services
php artisan reload || true
sudo systemctl reload php8.3-fpm
sudo supervisorctl restart ouut-worker:*

# 7. Smoke test
curl -fsS https://example.com/up
curl -fsS https://example.com/ >/dev/null
  
```

- Không chạy composer update trên production.
- Migration phải backward-compatible nếu switch release trước/sau có overlap.
- Giữ ít nhất 3 release gần nhất.
- Deploy chỉ được xem là hoàn tất sau smoke test.

6. Queue và scheduler

6.1 Supervisor

```
[program:ouut-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /var/www/ouut/current/artisan queue:work database --sleep=2 --tries=3 --timeout=90 --
max-time=3600
autostart=true
autorestart=true
stopasgroup=true
killasgroup=true
user=deploy
numprocs=1
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/var/log/supervisor/ouut-worker.log
stopwaitsecs=120
```

6.2 Cron

```
* * * * * cd /var/www/ouut/current && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

- Queue chỉ xử lý notification, media/background task; tạo đơn phải hoàn tất đồng bộ trong request.
- Theo dõi failed_jobs; retry sau khi sửa nguyên nhân, không retry vô hạn.
- Restart worker sau deploy để nhận code mới.

7. Backup và restore

Loại	Tần suất	Retention	Đích
MySQL incremental/logical	Mỗi 1 giờ hoặc tối thiểu 4 giờ	48-72 giờ rolling	Offsite storage.
MySQL full dump	Mỗi đêm	7 daily + 4 weekly + 6 monthly	Offsite encrypted.
Uploads	Mỗi đêm + sau batch upload lớn	Versioned 30-90 ngày	Offsite.
VPS snapshot	Hàng tuần và trước thay đổi OS lớn	4-8 snapshot	Provider.
Config inventory	Khi thay đổi	Giữ lịch sử	Private repo/password manager.

LUẬT BACKUP Backup nằm trên cùng ổ VPS không được tính là backup. Phải có ít nhất một bản sao có thể truy cập khi VPS mất hoàn toàn.

7.1 Restore drill

8. Tạo VPS/test machine sạch.
9. Cài stack hoặc dùng automation.
10. Deploy release tương ứng.
11. Restore .env an toàn, MySQL dump và uploads.
12. Chạy migration nếu cần theo version.
13. Kiểm tra login admin, product image, order lookup và tạo đơn test.
14. Ghi thời gian restore và lỗi; thực hiện tối thiểu mỗi quý, khuyến nghị hàng tháng ban đầu.

Hạng mục	Quy định / quyết định
RPO mục tiêu	Tối đa 1–4 giờ mất dữ liệu tùy tần suất backup DB.
RTO mục tiêu	2–4 giờ để dựng lại website trên VPS mới với runbook.

8. Monitoring

Monitor	Cảnh báo
HTTP /up	Không trả 200 trong 2–3 lần liên tiếp.
Checkout synthetic	Định kỳ kiểm tra trang, không tạo đơn thật hoặc dùng môi trường staging.
Disk	Warning 70%, critical 80–85%.
RAM/swap	Swap tăng liên tục hoặc RAM >85%.
CPU/load	CPU >80% 10 phút; load cao bất thường.
MySQL	Connection/errors/slow queries tăng.
Queue	failed_jobs mới hoặc oldest job quá ngưỡng.
Backup	Không có backup mới đúng SLA hoặc upload offsite lỗi.
TLS	Còn dưới 21 ngày.
5xx	Tỷ lệ tăng vượt baseline.

9. Security hardening

Lớp	Checklist
SSH	Key only, root login disabled, user deploy, fail2ban hoặc firewall/rate control.
Firewall	Chỉ 22/80/443; MySQL bind localhost.
OS	Security update định kỳ; reboot plan; không cài package thừa.
Nginx	TLS hiện đại, security headers hợp lý, deny dotfiles, no directory listing.
Laravel	APP_DEBUG=false, key bảo vệ, secure cookies, CSRF, rate limit.
Admin	Strong password, optional 2FA, login audit, không share account.
Database	User quyền tối thiểu, backup encrypted, không public port.

Lớp	Checklist
Uploads	MIME validation, re-encode, size limit, executable disabled.
Secrets	Password manager; rotate khi bàn giao nhân sự hoặc nghỉ lễ.

10. Test strategy

Tầng test	Phạm vi	Công cụ/gợi ý
Unit	Money, phone normalize, shipping fee, state transition.	Pest/PHPUnit.
Feature	Product routes, checkout transaction, admin authorization, redirects.	Laravel feature tests.
Livewire	Cart, form validation, checkout component.	Livewire test helpers.
Filament	Resource forms/tables/actions quan trọng.	Filament test APIs.
Browser/E2E	Mua hàng mobile/desktop, login/admin order.	Playwright/Cypress.
Security	CSRF, auth bypass, upload, rate limit, no debug leak.	Automated + manual.
SEO	Crawl, metadata, schema, sitemap, redirects.	Crawler/Lighthouse/schema validator.
Performance	HTTP/load/concurrency.	k6/Locust.
Recovery	Backup restore.	Runbook drill.

11. Load test

Scenario	Tải	Thời gian	Pass criteria
Trang chủ/product cache warm	100 RPS	10 phút	Error <0.5%, p95 <700 ms, CPU avg <70%.
Product detail mix	50 RPS	10 phút	Không N+1/DB saturation.
Checkout read/validate	20 concurrent users	10 phút	p95 <1.5 s, không 5xx.
Create order	5–10 orders/s burst	1–2 phút	Không duplicate, không âm tồn, transaction đúng.
Queue burst	1.000 jobs	Một lần	Drain <10 phút, không mất job.
Admin list/filter	10 concurrent	5 phút	p95 <1.5 s.

Con số create order burst cao hơn rất nhiều mức 1.000 đơn/ngày và dùng để kiểm tra race condition, không phải dự báo traffic thường xuyên.

12. UAT

ID	Kịch bản	Người thực hiện	Pass
UAT-01	Owner tạo/sửa/ẩn 5 sản phẩm và biến thể.	Owner	Dữ liệu public đúng.
UAT-02	Khách mobile đặt COD.	QA/Owner	Đơn, items, tiền, total đúng.
UAT-03	Khách đặt chuyển khoản.	QA/Owner	Hướng dẫn/QR và payment status đúng.
UAT-04	Owner chuyển trạng thái đủ flow.	Owner	Chỉ transition hợp lệ, history đủ.
UAT-05	Hủy đơn và kiểm tiền.	Owner	Tiền hoàn một lần.
UAT-06	Publish blog và đổi slug.	Owner	Preview, metadata, 301 đúng.
UAT-07	Tra cứu đơn.	QA	Đúng phone mới xem được.
UAT-08	Restore backup.	Dev/Owner witness	Website và dữ liệu phục hồi.
UAT-09	Responsive/accessibility.	QA	Checklist OUT-UX-001 đạt.
UAT-10	SEO crawl.	QA	Checklist OUT-SEO-001 đạt.

13. Go-live checklist

- Domain/TLS/DNS đúng; www redirect canonical.
- APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_URL đúng.
- Database migration/seed owner hoàn tất; password đổi.
- Email/notification test; queue chạy; cron chạy.
- Storage link, permission, upload và image variants đúng.
- Backup full trước go-live và xác nhận offsite.
- Sitemap/robots/canonical/schema/OG kiểm tra.
- Analytics không gửi PII; purchase event chỉ sau commit.
- UAT sign-off; load test đạt.
- Runbook, tài khoản, repository và recovery contact bàn giao.

14. Rollback và incident

14.1 Rollback code

15. Dừng deploy/traffic thay đổi nếu lỗi nghiêm trọng.
16. Chuyển symlink current về release trước.
17. Reload PHP-FPM và restart queue worker.
18. Nếu migration backward-compatible, không restore DB.
19. Nếu migration phá dữ liệu, dùng backup predeploy theo kế hoạch đã duyệt.
20. Smoke test và mở lại.

14.2 Incident mất VPS

- 21. Tạo VPS mới từ image/runbook.
- 22. Khôi phục domain/TLS, code, .env/secrets.
- 23. Restore database và uploads mới nhất.
- 24. Chạy optimize, queue, cron, smoke test.
- 25. Cập nhật DNS nếu IP đổi.
- 26. Đối chiếu đơn trong khoảng RPO bằng email/thông báo thủ công nếu cần.

15. Bàn giao vận hành

Hạng mục	Bắt buộc bàn giao
Source	Repository, branch/tag production, README, license dependencies.
Credentials	VPS, domain/DNS, DB, mail, backup, admin; lưu trong password manager.
Environment	Sanitized .env.example, inventory biến môi trường.
Database	Migrations, seed/command tạo owner, schema diagram.
Deploy	Script/runbook, rollback, service config.
Backup	Script, schedule, destination, restore guide, lần restore test gần nhất.
Monitoring	Danh sách monitor, alert receiver, thresholds.
Content	Ảnh gốc, logo, text chính sách, product dataset.
QA	Test report, known issues, waiver nếu có.

Nguồn tham chiếu kỹ thuật chính thức

Các nguồn dưới đây được dùng để khóa phiên bản nền tảng và quy trình triển khai. Tài liệu dự án này là đặc tả thi công; khi nâng phiên bản lớn phải đánh giá lại tương thích trước khi cập nhật.

- **Laravel 13 - Release Notes:** <https://laravel.com/docs/13.x/releases>
- **Laravel 13 - Deployment:** <https://laravel.com/docs/13.x/deployment>
- **Laravel 13 - Starter Kits:** <https://laravel.com/docs/13.x/starter-kits>
- **Laravel Livewire 4 - Quickstart:** <https://livewire.laravel.com/docs/4.x/quickstart>
- **Filament 5 - Overview:** <https://filamentphp.com/docs/5.x/introduction/overview>
- **Filament 5 - Version Support Policy:** <https://filamentphp.com/docs/5.x/introduction/version-support-policy>
- **Laravel 13 - Queues:** <https://laravel.com/docs/13.x/queues>
- **Laravel 13 - Scheduling:** <https://laravel.com/docs/13.x/scheduling>
- **Laravel 13 - Configuration:** <https://laravel.com/docs/13.x/configuration>